# 湖南省株洲（试点）

1．（4分）$y=2\sqrt{x^2}$ 和 $y=2x$ 是不是同一个函数？为什么？

**解** 不是同一个函数．

∵ $y=2\sqrt{x^2}$ 当 $x\geqslant 0$ 时 $y=2x$

当 $x\leqslant 0$ 时 $y=-2x$

∴ $y=2\sqrt{x^2}$ 与 $y=2x$ 并不恒等，不是同一个函数．

2．（4分）确定下列各式的符号：

(1) $1-\sin 800^\circ$；(2) $\cos 20^\circ-\sin 20^\circ$；

(3) $tg288^\circ\cdot tg510^\circ$．

**解** (1) $1-\sin 800^\circ=1-\sin(2\times 360^\circ+80^\circ)$

$=1-\sin 80>0$；

(2) $\cos 20^\circ-\sin 20^\circ=\cos(90^\circ-70^\circ)-\sin 20^\circ$

$= sin70° - sin20° > 0$;

(3) $tg288° \cdot tg510° = tg(360° - 72°) \cdot tg(360° + 150°)$

$= -tg72° \cdot tg150° = -tg72° \cdot tg(180° - 30°)$

$= -tg72°(-tg30°) = tg72° \cdot tg30° > 0$.

3. (4分)已知$x$、$y$都是实数，且

$(2x-1)^2 + (y-8)^2 = 0$，求$log_2 xy = ?$

**解** 由$x$、$y$都是实数，且$(2x-1)^2 + (y-8)^2 = 0$

可知 $(2x-1)^2 = 0$和$(y-8)^2 = 0$，

即 $x = \frac{1}{2}$和$y = 8$.

$\therefore$ $log_2 xy = log_2(\frac{1}{2} \times 8) = log_2 4 = 2log_2 2 = 2$.

4. (4分)$\sqrt{(log_3 20)^2 - 6log_3 20 + 9} = ?$

**解** 原式$= \sqrt{(log_3 20 - 3)^2} = |log_3 20 - 3|$

而 $3 = log_3 3^3 = log_3 27 > log_3 20$

$\therefore$ 原式$= |log_3 20 - 3| = 3 - log_3 20$.

5. (6分)已知 $log_{15} 7 = a$, $log_{15} 8 = b$, 求$log_{56} 15 = ?$

**解** $log_{56} 15 = \dfrac{log_{15} 15}{log_{15} 56} = \dfrac{1}{log_{15}(7 \times 8)} = \dfrac{1}{log_{15} 7 + log 15 8}$

$= \dfrac{1}{a+b}$.

6. (6分)化简：$\left(\dfrac{x^{-1}-1}{x^{-1}+1} - \dfrac{x^{-1}+1}{x^{-1}-1}\right)$

$\cdot (2^{-1} - 4^{-1}x^{-1} - 4^{-1}x)$.

**解** 原式$= \left(\dfrac{1+x}{1+x} - \dfrac{1+x}{1-x}\right) \cdot \left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4x} - \dfrac{x}{4}\right)$

$= \dfrac{-4x}{1-x^2} \cdot \dfrac{2x-1-x^2}{4x} = \dfrac{(x-1)^2}{1-x^2} = \dfrac{1-x}{1+x}$.

7. (6分)$h$为什么数时，方程$2hx^2+(8h+1)x=-8h$有两个不相等的实根？

**解** 要使方程有两个不相等实根，必须根的判别式大于0，即$(8h+1)^2-4\times 2h\times 8h>0$

整理为 $16h+1>0$

$\therefore$ $h>-\frac{1}{16}$时，方程有两不相等实根。

8. (6分)证明恒等式：

$$\frac{2\sin\theta\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)}{1+\sin(\pi+\theta)+\sin^2(\pi-\theta)-\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}$$

$$=tg\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right).$$

**证明** 左式$=\frac{2\sin\theta\cdot\cos\theta-\cos\theta}{1-\sin\theta+\sin^2\theta-\cos^2\theta}$

$$=\frac{(2\sin\theta-1)\cdot\cos\theta}{2\sin^2\theta-\sin\theta}=\frac{(2\sin\theta-1)\cdot\cos\theta}{(2\sin\theta-1)\sin\theta}$$

$$=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=ctg\theta.$$

右式$=ctg\theta$，

$\because$ 左式＝右式

$$\therefore\quad \frac{2\sin\theta\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)}{1+\sin(\pi+\theta)+\sin^2(\pi-\theta)-\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}$$

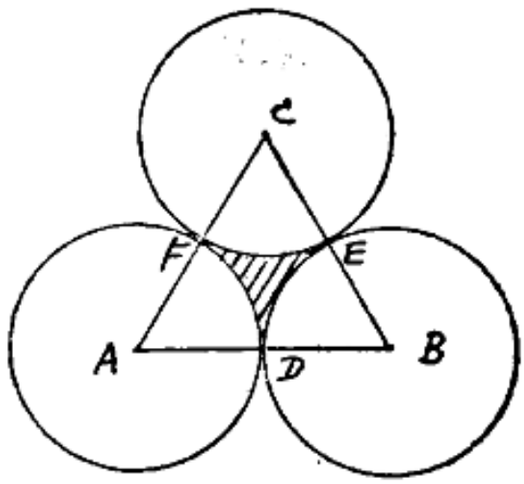
$$=tg\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$$

9. (1) (6分) 三个半径都是$R$的圆两两外切，求过

三个切点的三个圆弧所围成图形的面积。

**解** 连结$A$、$B$、$C$三点。

由图可知，所求的面积$s$等于$\Delta ABC$的面积减去扇形$ADF$面积的3倍

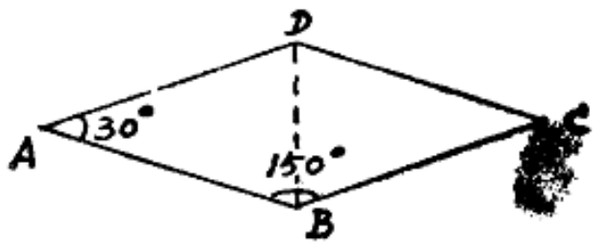



$$\therefore\quad s=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot sinA-3\left(\frac{1}{6}\pi\cdot AD^2\right)=\frac{1}{2}\cdot 2R\cdot 2R\cdot sin60^\circ-\frac{1}{2}\pi R^2$$

$$=\sqrt{3}R^2-\frac{\pi}{2}R^2=\left(\sqrt{3}-\frac{\pi}{2}\right)R^2$$

(2) (4分)已知菱形面积为$392cm^2$，有一角为150°，求边长。

**解** 如图∵$\angle B=150^\circ$，由菱形的性质可知$\angle A=30^\circ$，依题意可得




$$2\left(\frac{1}{2}AB\cdot AD\cdot sinA\right)=392$$

∵ $AB=AD$,

即 $AB\cdot AB\cdot sin30^\circ=392$，$\frac{1}{2}AB^2=392$

$$AB^2=784,\qquad AB=\sqrt{784}=28(cm)$$

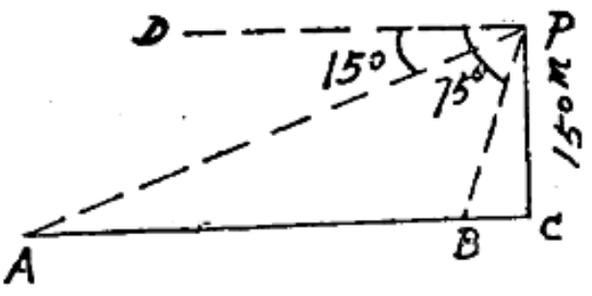
**答**：菱形边长为$28cm$。

10。(6分) 在高$150m$的山顶上测得正南两船的俯角

分别为15°和75°，求两船的距离。

**解** ∵ 两船的距离

$$AB = AC - BC$$
$$= 150tg(90° - 15°)$$
$$- 150tg(90° - 75°)$$
$$= 150(ctg15° - tg15°)$$




而 $sin15° = sin(45° - 30°) = sin45°cos30° - cos45°sin30°$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$cos15° = cos(45° - 30°)$$
$$= cos45°cos30° + sin45°sin30°$$
$$= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

$$\therefore \quad AB = 150 \cdot \left( \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} \right)$$

$$= 150\sqrt{12} = 300\sqrt{3} \approx 519(m).$$

**答**：两船的距离约为519$m$。

11. (8分)有某种农药一桶，倒出8升后，用水补满；然后又倒出4升，再用水补满。于是测得桶中农药与水之比为18:7，木桶的容积。

**解** 设桶的容积为$x$升，依题意得：

$$\frac{x - 8 - \frac{x-8}{x} \times 4}{8 - \frac{8}{x} \times 4 + 4} = \frac{7}{18}$$

即 $\dfrac{x^2-12x+32}{12x-32}=\dfrac{18}{7}$

整理得 $7x^2-300x+800=0$

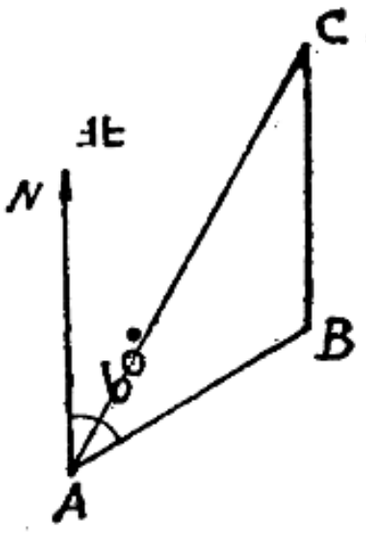
$(7x-20)(x-40)=0$

∴ $x_1=\dfrac{20}{7}$（不合题意、舍去）

$x_2=40$ .

**答**：桶的容积为40升

12. (9分)甲船在$A$点发现乙船在北偏东60°的$B$处，乙船以每小时$a$浬的速度向北行驶，已知甲船速度是每小时$\sqrt{3}a$浬，问甲船应依什么方向前进，才能最快地与乙船相会？




**解** 如图：在$\triangle ABC$中 .

$\angle B=180°-60°=120°$

设 $t$小时后两船相遇于$C$ .

则 $AC=\sqrt{3}at$，$BC=at$，根据正弦定理得：

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{BC}{\sin A}$$

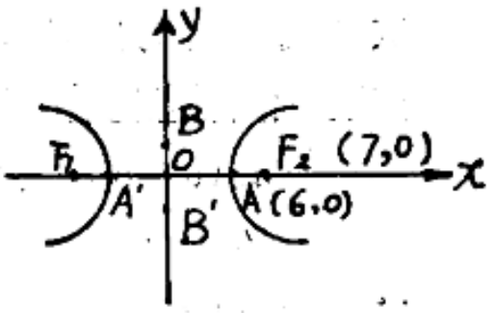
得 $\sin A=\dfrac{BC\cdot\sin B}{AC}$.

$=\dfrac{at\sin 120°}{\sqrt{3}\,at}=\dfrac{1}{2}$ ∵ $A$是锐角

∴ $A=30°$ $\angle NAC=60°-30°=30°$ .

**答**：甲船应以北偏东30°的方向前进，才能最快地与乙船相会.

13．（9分）双曲线中心在原点，焦点在坐标轴上，焦距为14，顶点间距离为12，求双曲线方程．




**解** 设所求双曲线方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

∵ 顶点间距$2a=12$．

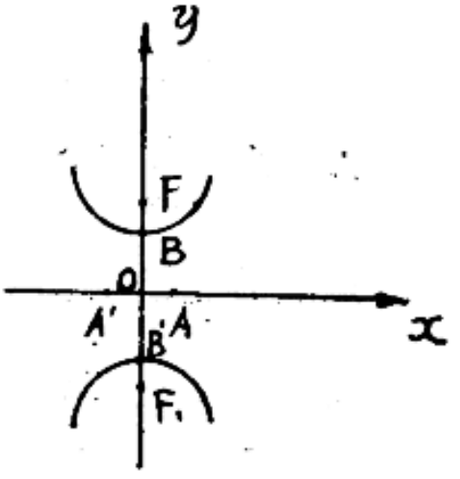
∴ $a=6$

焦距 $2c=14$． $C=7$

而$b^2=C^2-a^2=49-36=13$

故所求的方程为：

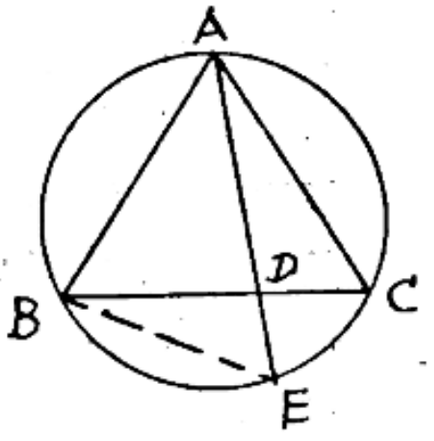
$$\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{13}=1$$




对于焦点在$y$轴上的双曲线，同理可求得方程为：

$$\frac{y^2}{36}-\frac{x^2}{13}=1$$ ．

14．（9分）从等腰$\triangle ABC$的顶点$A$引直线交$BC$于$D$，交外接圆于$E$，求证$AB$是$AD$和$AE$的比例中项．




已知 从等腰$\triangle ABC$的顶点$A$引直线交$BC$于$D$，交外接圆于$E$．

求证 $AB^2=AD\cdot AE$．

证明 连结$BE$．

∵ $\angle ABC=\angle ACB$

而 $\angle AEB=\angle ACB$（同弧上的圆周角相等）

∴ $\angle ABC=\angle AEB$ 又$\angle BAE$是公共角

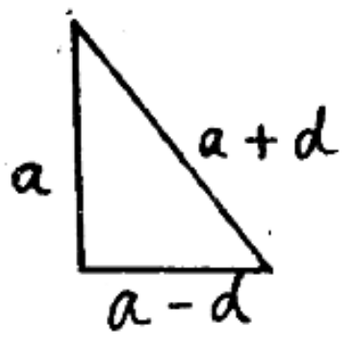
∴ $\triangle ABD\backsim\triangle AEB$

故 $\frac{AE}{AB}=\frac{AB}{AD}$ 即 $AB^2=AD\cdot AE$ .

15. (9分)如果一个直角三角形三边的长成等差数列，试证明三边的比是 3:4:5 .

**证明** 依题意直角△三边为$(a-d)$.

$a$.$(a+d)$，公差为 $d$，如图所示




$\because$ $a^2+(a-d)^2=(a+d)^2$

$a^2=(a+d)^2-(a-d)^2$

$=a^2+2ad+d^2-a^2+2ad-d^2=4ad$.

$\therefore$ $d=\frac{a^2}{4a}=\frac{a}{4}$

三边的比是 $(a-\frac{a}{4}):a:(a+\frac{a}{4})$

即 $\frac{3a}{4}:a:\frac{5a}{4}$

$3a:4a:5a$

$3:4:5$

**参考题** (不记分、作完正题后，有时间者可作)。

试求 $f(x)=x^4-42x^3+435x^2+113x-66$和 $g(x)=x^2-x-462$的公根。

**解法一** $g(x)=x^2-x-462=0$的根。

是 $x_1=22$，和$x_2=-21$

代入 $f(x)$:

$f(-21)\neq 0$ 不是公根。

$f(22)=0$ $\therefore$ $x=22$是$f(x)$和$g(x)$的公根。

**解法二** $g(x)=x^2-x-462$的根。

是 $x_1=22$ 和 $x_2=-21$。

用综合除法 $\frac{f(x)}{(x+21)}$余数不为0

∴ $x_2=-21$不是两者的公根。

而 $\frac{f(x)}{(x-22)}$余数为0， ∴ $x_1=22$是两者的公根。

**解法三** 用辗转相除法求$f(x)$和$g(x)$的最高公因式

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +1 | −42 | +435 | +113 | −66 | +1 | −1 | −462 | −1 |
| | +1 | −1 | −462 | | | +1 | −22 | | |
| −41 | | −41 | +897 | +113 | −66 | | +21 | −462 | −21 |
| | | −41 | +41 | +18942 | | | +21 | −462 | |
| 856 | | | +856 | −18829 | −66 | | | 0 | |
| | | | +856 | −856 | −395472 | | | | |
| | | | | −17973 | +395406 | | | | |
| | | 上式约去 9 | | −1997 | +43934 | | | | |
| | | 再约去 1997 | | −1 | +22 | | | | |

∴ $-x+22$是$f(x)$和$g(x)$的最高公因式。

故 $-x+22=0$ 即$x=22$是$f(x)$和$g(x)$的公根。

2. 求函数 $y=(2x+1)^{\frac{1}{2}}(-\frac{1}{3}x+1)^3$的导数。

**解** $y'=(-\frac{1}{3}x+1)^3\cdot\frac{1}{2}(2x+1)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2+(2x+1)^{\frac{1}{2}}$

$$\cdot 3\left(-\frac{1}{3}x+1\right)^2\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)$$

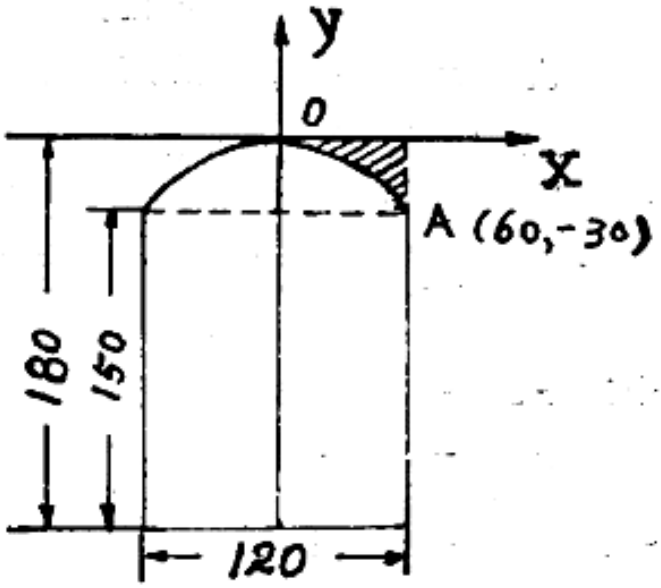
$$=\left(1-\frac{x}{3}\right)^3\cdot(2x+1)^{-\frac{1}{2}}-(2x+1)^{\frac{1}{2}}\left(1-\frac{x}{3}\right)^2.$$

3． 有一窗户，顶部为一抛物线的拱形，窗宽120$cm$，边高150$cm$，顶点高180$cm$，求它的面积．

**解** 取如图所示的直角坐标系，设抛物线方程为$x^2=-2py$．将$A$点坐标$(60,-30)$代入上方程得$60^2=-2p(-30)$得$p=60$

∴ 抛物线方程为$x^2=-2\times 60y$亦可变成

$$y=-\frac{1}{120}x^2\ .$$




图中所影部分面积为：

$$\int_0^{60}\frac{x^2}{120}dx=\frac{1}{360}x^3\Big|_0^{60}=\frac{1}{360}\times 60^3=600\ .$$

窗户面积$S=2(180\times 60-600)=2\times 10200$

$$=20400(cm^2)=2.04(m^2).$$

**答**：所求窗户的面积是$2.04m^2$．